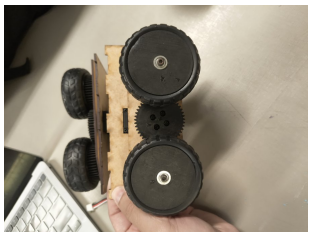
Lista de materiais - Garra RCB Challenge 2026

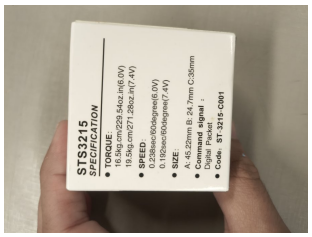
19/10/2026. Garra de pinça com elevador de cremalheira, para o chassi novo com servos STS3215 (um por lado, 2 rodas por servo) e Arduino Mega. Itens com foto real são fotos; os demais tem desenho esquemático.

1. Já temos



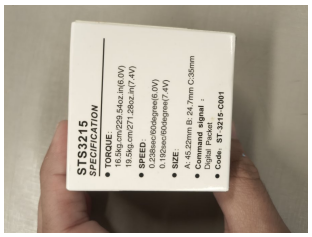
Chassi novo: placas de MDF, engrenagens e 4 rodas

Quantidade: 1 conjunto
Especificação: um servo STS3215 por lado, engrenagem central e uma engrenagem por roda
Foto da equipe.



Servo de barramento STS3215 (Feetech)

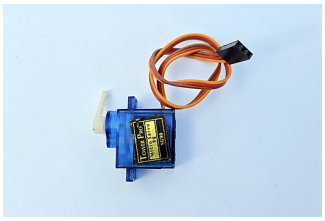
Quantidade: 2 (um por lado)
Especificação: 16,5 kg.cm a 6 V e 19,5 kg.cm a 7,4 V; 0,192 s por 60 graus a 7,4 V; corpo 45,22 x 24,7 x 35 mm; sinal serial digital
Foto da etiqueta da equipe.



Servo STS3215 extra, para o elevador da garra

Quantidade: 1 (o terceiro)
Especificação: mesmo modelo do chassi, 45,22 x 24,7 x 35 mm; sobe e desce a garra pelo pinhão
Substitui o motor N20, os fins de curso e o L298N.

2. Comprar: garra



Micro servo SG90 ou MG90S

Quantidade: 2 (1 + 1 reserva)
Especificação: 9 g, 4,8 a 6 V, com braco simples; MG90S (engrenagem de metal) é mais forte
Buscar como: micro servo MG90S
Abre e fecha a pinça.



haste de aço, 4 mm de diâmetro

Hastes de aço para guia

Quantidade: 2
Especificação: 4 mm de diâmetro, 125 mm de comprimento (cortar em 120 mm)
Buscar como: eixo de aco 4mm
O professor já vai comprar os eixos.



parafuso M3/M2 + porca

Parafusos e porcas

Quantidade: M3: cerca de 20; M2: cerca de 10
Especificação: M3 de 8, 10 e 12 mm; M2 de 8 a 10 mm; porcas correspondentes
Buscar como: parafuso M3 sextavado interno / M2
M3 prende a base no chassi; M2 prende o servo.



folha de EVA/silicone, 1 a 2 mm

Borracha para os dedos

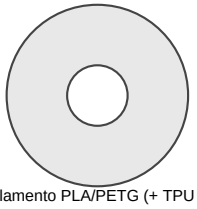
Quantidade: 1 folha pequena
Especificação: EVA ou silicone de 1 a 2 mm, colada nos dedos para dar atrito
Buscar como: folha EVA 2mm
Alternativa: imprimir em TPU.



jumpers, termo-retrátil, fita dupla face

Diversos

Quantidade: 1 kit
Especificação: jumpers macho-femea, termo-retrátil, fita dupla face, cola cianoacrilato



filamento PLA/PETG (+ TPU opcional)

Filamento

Quantidade: cerca de 80 g
Especificação: PLA ou PETG para as peças da garra (3 perímetros); TPU opcional
Peças pesam cerca de 100 g maciças (ver seção 5).

3. Comprar: sensores



placa de sensor de cor, I2C

Sensor de cor do cubo TCS34725

Quantidade: 2 (1 + 1 reserva)
Especificação: I2C, 3,3 a 5 V; plano B: TCS3200
Buscar como: sensor de cor TCS34725
O sensor de cor do chão não le o cubo.



sensor de distância por laser, I2C

Sensor de distância VL53L0X ou VL53L1X

Quantidade: 2
Especificação: laser, I2C; plano B: 3 x HC-SR04
Buscar como: VL53L0X módulo
Regra exige sensor de distância (obstaculos e outros robos).



Plano B: sensor ultrassônico HC-SR04

Quantidade: 3
Especificação: 5 V, 2 a 400 cm, 4 pinos
Buscar como: HC-SR04

4. Comprar: energia e controle do chassi novo



placa USB/TTL para servo serial

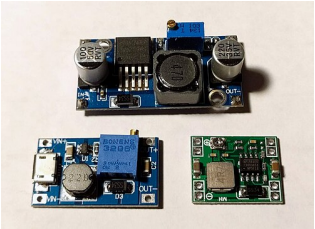
Adaptador de barramento para servo serial

Quantidade: 1
Especificação: tipo Waveshare Bus Servo Adapter (A) ou Feetech FE-URT-1; liga o Mega aos STS3215
Buscar como: Waveshare Bus Servo Adapter / FE-URT-1
Provavelmente só por encomenda.



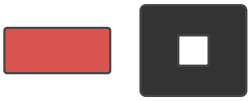
Bateria LiPo 2S

Quantidade: 1
Especificação: 7,4 V, 1500 a 2200 mAh, conector XT60; levar carregador balanceado e saco anti-chama
Buscar como: bateria LiPo 2S 7.4V XT60
Os STS3215 pedem 7,4 V para o torque maximo.



Conversor buck de 5 V

Quantidade: 1
Especificação: entrada 7,4 V, saida 5 V, ao menos 3 A (módulo LM2596 ou similar)
Buscar como: step down LM2596 3A
Alimenta o Mega, o SG90 e os sensores.



fusível 5 A, chave liga/desliga, fio 18 AWG

Proteção

Quantidade: 1 de cada
Especificação: fusível de 5 A, chave liga/desliga, fio 18 a 20 AWG
Buscar como: porta fusível + chave gangorra

5. Peças impressas em 3D

Peça	Qtd	Massa (PLA maciço)
Mastro (parede, base, cremalheira)	1	34,0 g
Carriage + suporte da pinça	1	41,3 g
Sliders com dedos	2	9,8 g
Pinhão 14 dentes	1	2,7 g
Horn de 2 pinos	1	0,7 g
Total		**88,5 g**

Arquivos em garra_challenge/stl/. A massa real depende do preenchimento (infill) escolhido.

Créditos das fotos

Fotos redimensionadas, da Wikimedia Commons: SG90 por Suyash Dwivedi (CC BY-SA 4.0); HC-SR04 por SparkFun (CC BY 2.0); módulo LM2596 por Matthew Berardi (CC BY-SA 4.0). Fotos do chassi e da etiqueta do STS3215: equipe. Desenhos esquemáticos: gerados para este documento.